

Mathematischer Vorkurs der Physik

Aufgabenblatt 7

Aufgabe 1: Winkel

Rechnen Sie folgende Winkel in Bogenmaß um.

- a) 45°
- b) 30°
- c) 270°
- d) 108°

Rechnen Sie folgende Ausdrücke ins Gradmaß um.

- a) $\frac{\pi}{2}$
- b) $\frac{3\pi}{4}$
- c) $\frac{17\pi}{18}$
- d) $\frac{4\pi}{9}$

Aufgabe 2: Rechtwinkliges Dreieck

Sei ABC ein rechtwinkliges Dreieck mit $\gamma = 90^\circ$ gegeben. Bestimmen Sie alle fehlenden Winkel und Längen. Sie können den Taschenrechner benutzen, um die Winkel in Dezimalzahlen auszudrücken.

- a) $a = 3; c = 5$
- b) $a = 3; \alpha = 30^\circ$
- c) $c = 10; \beta = 62^\circ$
- d) $b = 12; A_{\text{Dreieck}} = 48$

Aufgabe 3: Sinus, Cosinus und Tangens

- a) Sei ABC ein rechtwinkliges Dreieck mit c als Hypotenuse gegeben. Zeigen sie, dass aus dem allgemeinen Kosinussatz der Satz des Pythagoras für rechtwinklige Dreiecke folgt. (Der Kosinussatz lautet: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos(\gamma)$.)

- b) Drücken sie den Sinus mithilfe einer Phasenverschiebung im Cosinus aus. Skizzieren sie zur Hilfe beide Graphen im Intervall $[-2\pi, 2\pi]$.
- c) Zeigen Sie, dass $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1 \forall x \in \mathbb{R}$ gilt.

Aufgabe 4: Polarkoordinaten

Rechnen Sie folgende kartesische Koordinaten in Polarkoordinaten um. Wenn Sie möchten, können Sie die Brüche wieder in Dezimalzahlen ausdrücken.

- a) $(x, y) = (3, 6)$
- b) $(x, y) = (\sqrt{7}, 3)$

Rechnen Sie folgende Polarkoordinaten in kartesische Koordinaten um.

- c) $(r, \varphi) = (10, 30^\circ)$
- d) $(r, \varphi) = (\sqrt{2}, 135^\circ)$

Aufgabe 5: Komplexe Zahlen

Wandeln Sie folgende komplexe Zahlen in Polardarstellung $z = |z| \exp(i\varphi)$ um. Hier ist ein Taschenrechner erlaubt.

- a) $z = i$ b) $z = 1 + 1i$ c) $z = 3 + 1i$ d) $z = 4$ e) $z = 2 + 4i$

Geben Sie folgende komplexe Zahlen in kartesischer (algebraischer) Form $z = a + bi$ an.

- a) $z = e^{i3/2\pi}$ b) $z = 4e^{i\pi/5}$ c) $z = 2e^{i\pi/4}$ d) $z = 4e^{i\pi/8}$

Aufgabe 6: Ableitung von Tangens und Arkustangens

Berechnen Sie die Ableitung des Tangens $\tan(x)$ und verwenden Sie das Ergebnis anschließend, um zu zeigen, dass für die Ableitung der Umkehrfunktion Arkustangens

$$\arctan'(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$$

gilt.

Aufgabe 7: Knobelaufgabe

Zeigen sie, dass gilt: $\cos(2\alpha) = \frac{1 - \tan^2(\alpha)}{1 + \tan^2(\alpha)}$.

Tipps: $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$; $\cos^2(x) - \sin^2(x) = \cos(2x)$ (Additionstheorem)